

以太坊（ETH）的 到底怎么运转？

它跟比特币不一样——没有上限、靠"质押"出币、还会"烧币"。
用大白话把这套世界第二大加密资产的规则讲透，零门槛跟着读完即可。

预计阅读 18 分钟

零门槛 / 零术语

2026 最新版

CHAPTER 01

先复习一下：什么叫"经济模型"

一句话回顾：经济模型 = 这个币是怎么"印出来"、怎么"分给人"、未来"变多还是变少"的全套规则。

我们之前讲过比特币——总量封顶 2100 万、靠挖矿产出、每四年减半。比特币的整套规则非常简单纯粹，**就一个字：硬**。

但以太坊（ETH）走的是完全不同的路线。它的设计目标从一开始就跟比特币不一样。



一句话讲清楚

如果说**比特币是"数字黄金"**——只想做一件事：储存价值；

那么**以太坊就是"数字石油"**——它要做的是给整个区块链世界提供"燃料"。

你在以太坊上转账要烧 ETH，玩 DeFi 要烧 ETH，铸 NFT 也要烧 ETH。它是一种**"被消耗"的资产**，所以经济模型完全围绕"使用"来设计。

正因为定位不同，**以太坊的经济模型比比特币复杂得多，也精妙得多**。它经历过两次彻底重构，今天我们一步一步把它讲清楚。



CHAPTER 02

第一个反常识：ETH 没有总量上限

这是 ETH 跟 BTC 最根本的差异。很多新手听到这里会觉得"那不是无限通胀吗？"——别急，往下看你就懂了。

N O M A X S U P P L Y

// ETH 没有写死上限 · 但发行节奏被严格控制

是的，你没看错。**以太坊的代码里，从来没有写过"总量上限"这件事。**



比特币

VS



以太坊

看到这里你可能会想："那它岂不是和美元一样，可以无限印？"

这就是 ETH 设计最巧妙的地方了——它虽然没有总量上限，但有一套精密的"动态调节"机制，让 ETH 的供应量在大多数时间下都**不增反减**。我们后面会详细讲这套机制。



先记住一个核心思路

以太坊的经济模型不追求"绝对稀缺"，它追求的是"动态平衡"。

就像一个池子，**一边在加水（发行新币奖励质押者），另一边在蒸发（每笔交易销毁手续费）**。当蒸发速度 > 加水速度时，池子里的水反而越来越少——ETH 反而进入通缩状态。



CHAPTER 03

以太坊经济模型的三个时代

要理解今天的 ETH 经济模型，必须先了解它怎么走到今天。这部分稍微涉及一点历史，但都是大白话。

以太坊从 2015 年上线到现在，经济模型经历了**两次彻底重构**，可以分为三个时代：

ETH 经济模型演进时间线

2015

PoW 时代开启 • 跟比特币一样靠挖矿

以太坊主网上线，使用 PoW（工作量证明）共识。当时每挖出一个区块奖励 5 ETH，矿工通过显卡挖矿。**这一阶段持续了 7 年。**

2021.8

EIP-1559 升级 · 销毁机制上线

伦敦升级激活 EIP-1559，从此**每笔交易都会自动销毁一部分手续费**。这是 ETH 经济模型的第一次重大转折。

2022.9

The Merge · 历史性合并

以太坊从 PoW 切换到 PoS（权益证明），**能耗下降 99.95%**，新币发行量直接砍掉 90%。这是加密历史上最重要的事件之一。

2023.4

上海升级 · 质押 ETH 解锁

允许质押者提取自己锁仓的 ETH，让质押市场流动性彻底成熟。

2024.3

坎昆升级 · L2 时代加速

引入 Proto-Danksharding（EIP-4844），大幅降低 Layer 2 成本，让 ETH 真正成为"结算层"。

2026

PoS + 销毁双轨运行 · 我们今天讲的就是它

新币发行 + 手续费销毁 + 质押锁仓 + L2 扩展，四个机制共同决定 ETH 供应。**这就是我们要重点拆解的"超声波货币"模型。**

看完这条时间线，你应该能感受到——**以太坊不是一个"建好就不动"的系统，它是一个会持续进化的有机体**。每一次升级都在让它的经济模型更精密、更高效。



CHAPTER 04

最重要的一次升级：The Merge（合并）

2022 年 9 月 15 日，以太坊完成了"合并"——这是加密货币历史上最复杂、也最成功的一次系统升级。简单说，就是给一架正在飞的飞机换发动机。

合并到底改变了什么？一句话——**把"挖矿（PoW）"换成了"质押（PoS）"。**



合并前 • PoW

拼算力挖矿



Merge



合并后 • PoS

拼押金质押

用大白话说就是——

过去（PoW 时代）：谁的显卡多、电费便宜，谁就能挖到更多 ETH。本质上是**比拼"物理资源"**。

现在（PoS 时代）：谁愿意把更多 ETH 锁在网络里当抵押，谁就有机会获得新币奖励。本质上是**比拼"经济利益绑定"**。

99.95%

能耗下降

~90%

新币发行量减少

0

中断时间（秒）

15+

客户端实现



为什么这次升级这么重要？

合并之前，以太坊每天产出大约 **13,000 枚新 ETH** 给矿工；合并之后，每天只产出大约 **1,700 枚** 给质押者——直接砍了 87%。

这相当于比特币提前完成了 3 次减半的效果——但是**一次性发生**，而不是分成 12 年慢慢减。

从那一刻起，ETH 的经济模型彻底变了样：**从"高通胀的工作量货币"变成了"低通胀（甚至通缩）的权益资产"**。

PoS 质押到底是什么？押金游戏

现在以太坊靠"质押"运转。质押这个词听起来高深，其实就是"押金"——你拿出一笔 ETH 押在网络里，作为你"诚实记账"的保证金。

整个流程长这样：

PoS 质押全流程

1 抵押 32 个 ETH

想成为以太坊的"验证者"（相当于过去的"矿工"），必须先锁定 32 个 ETH 作为押金。这是网络强制的最低门槛。



2 系统随机抽签

每 12 秒，网络从所有验证者中随机抽一个出来，让 ta 打包当前的交易并发布新区块。这个过程几乎不耗电，跟挖矿完全不同。



3 诚实记账，获得奖励

如果你被抽中，且诚实地完成记账工作，系统会发给你新铸造的 ETH 作为奖励——这就是"质押收益"。



4 作恶则罚没押金（Slashing）

如果验证者尝试作弊（双重签名、攻击网络等），系统会自动没收他的部分甚至全部押金。

这就是为什么 PoS 是安全的——作恶的代价直接是钱

。

32

验证者门槛 (ETH)

~12 秒

出块时间

3-5%

年化收益率

100万+

活跃验证者



小白常问

问：我没有 32 个 ETH 怎么办？还能参与质押吗？

答：当然可以。这就是**"流性质押" (Liquid Staking)**的用武之地。像 Lido、Rocket Pool、Coinbase 这样的平台，会把成千上万个用户的小额 ETH 凑成 32 个一组，一起质押。你只要存进去 0.01 个 ETH 也行，平台会按比例发给你"质押凭证"（比如 stETH），收益按你的份额自动到账。

所以质押对小白来说，**跟把钱存进余额宝差不多简单。**



CHAPTER 06

最酷的设计：EIP-1559 销毁机制

现在我们要讲 ETH 经济模型里最巧妙的一环。这一节也是 ETH 和所有其他主流币最大的区别——它是唯一一种**"用得越多，就越稀缺"**的主流加密资产。

这个机制的官方名字叫 **EIP-1559**，是 2021 年 8 月上线的。它把每笔交易的手续费拆成了两部分：



Base Fee · 基础费

这部分钱**直接销毁**
谁也拿不到，永远从总量里消失



Priority Fee · 小费

这部分给**验证者**
作为他们打包交易的奖励

注意上面那个"销毁"——**这是真的销毁，不是转给某个钱包**。当你在以太坊上做一笔转账时，系统会自动从你支付的手续费里扣掉一部分，把它从地球上彻底抹掉。



打个比方

你去星巴克买一杯咖啡 30 块钱。结账时，店员把其中 25 块（基础费）**当场撕碎扔进碎纸机**，剩下 5 块（小费）才进了店员口袋。

这听起来很疯狂，但以太坊就是这么干的——**每一笔链上交易都在永久销毁 ETH**。你转一次账、刷一次 NFT、玩一次 DeFi，世界上的 ETH 总量就少一点点。

那么这个机制带来什么效果？

- 👉 **使用以太坊的人越多，销毁的 ETH 就越多。**
- 👉 **当销毁速度 > 新币发行速度时，ETH 就进入"通缩"状态。**

E T H B U R N E D D A I L Y

// 在网络繁忙时，每天销毁约 7 万枚 ETH

截至 2026 年，EIP-1559 已经累计销毁了超过 450 万枚 ETH，按当前价格计算价值数百亿美元。这是人类历史上规模最大的"自动销毁实验"。



CHAPTER 07

"超声波货币"是什么意思？Ultrasound Money

把前面两章的内容串起来，你就能看懂 ETH 社区那个有点中二的口号——"超声波货币"。

故事是这样开始的。

比特币的最大党们一直自称比特币是"声音货币（Sound Money）"——意思是"硬通货、不通胀的货币"。后来以太坊社区的人不服气了：

"比特币只是 *Sound Money*,
但以太坊是 *Ultrasound Money* (超声波货币)!
因为我们不仅不通胀，还会通缩。"

这个梗听起来很好笑，但背后的数学逻辑是真的成立的。我们来看看：



每天发行

≈ 1,700 ETH
给质押者作奖励



每天销毁

≈ 1,000 ~ 7,000 ETH
取决于网络繁忙程度

所以 ETH 的实际通胀率，**不是固定的，而是动态的**，由"用的人多不多"决定：

⚙️ 通胀率的三种情况

- ◆ ① **网络冷清时**：销毁少 < 发行 → ETH 轻度通胀（年化 0%~0.5%）
- ◆ ② **网络正常时**：销毁 ≈ 发行 → ETH 接近"零通胀"
- ◆ ③ **网络繁忙时**：销毁 > 发行 → ETH 进入"**通缩**"状态（年化 -0.5%~-2%）

注意第三种情况——**这是 ETH 这种主流加密资产独有的特性。**

美元在通胀，因为印的人没节制；比特币几乎零通胀，因为有上限；而 **ETH 在被广泛使用时，会反向通缩**。这就是为什么 ETH 社区把它叫"超声波货币"——比"声音"还要往上一个频段。

⚠️ 但要客观地说

"通缩"不是 ETH 的常态，而是**条件性的**。如果以太坊网络长期冷清、没人用，它依然会维持轻度通胀。所以"超声波货币"这个口号，本质上是**对生态使用度的一种押注**——只有 ETH 真的被广泛使用，这套模型才能转得起来。



CHAPTER 08

ETH 的三重身份：它到底是个啥

读到这里，你应该已经发现——ETH 不只是"一种币"那么简单。它在以太坊生态里，同时扮演着三个完全不同的角色。



燃料 (Gas)

在以太坊上做任何事——转账、调用合约、铸 NFT——都要消耗 ETH 作为“汽油”



质押资产

锁仓 ETH 当验证者，每年获得 3-5% 收益，同时为整个网络提供安全保障



DeFi 抵押品

在借贷、衍生品、稳定币等所有 DeFi 协议里，ETH 都是最核心、最优质的抵押资产

这三种身份相互叠加，让 ETH 形成了一种**独特的“飞轮效应”**：



飞轮怎么转的

- ① 有人用以太坊做应用 → 消耗 ETH 当 Gas → **销毁加速**；
- ② 应用越多 → ETH 需求越大 → **价格倾向于上涨**；
- ③ 价格上涨 → 质押收益更香 → **更多 ETH 被锁仓**；
- ④ 锁仓增加 → 流通供给减少 → 进一步推高价格 → **吸引更多应用**。

这是一个能**自我强化的正反馈循环**。当然，反过来也成立——熊市时这个飞轮也会反转。

截至 2026 年，**大约 30% 的 ETH 处于质押状态**，另有相当部分被锁定在 DeFi 协议、L2 桥、跨链桥里。**真正在市场上自由流通的 ETH，可能只占总量的 40% 不到**。这是一种被低估的“隐性稀缺”。



CHAPTER 09

ETH vs BTC：两种完全不同的哲学

现在你已经懂了 ETH 的经济模型。把它跟比特币放在一起对比一下，差异会更清晰。

维度对比	⚡ 以太坊 ETH	₿ 比特币 BTC
总量上限	没有固定上限 但有动态通缩机制	封顶 2,100 万枚 永不增发
共识机制	PoS 权益证明 靠质押	PoW 工作量证明 靠挖矿
出块时间	≈ 12 秒	≈ 10 分钟
能耗	极低（约一栋大楼的用电量）	极高（约一个国家的用电量）
通胀模型	动态调节 可正可负	递减 趋近于零
主要用途	应用平台 "数字石油"	价值储存 "数字黄金"
设计哲学	动态平衡 跟随生态进化	绝对规则 永不改变

比特币是"不变"的胜利，
以太坊是"进化"的胜利。
两者不是对手，而是两种不同的极致。

很多人争论"BTC 好还是 ETH 好"——其实这是个假问题。它们解决的是完全不同的需求：

- 👉 你想"存钱不贬值" → 选 BTC；
- 👉 你想"在链上做事" → 用 ETH；
- 👉 大资金的资产配置里，**这两者并不互斥**——它们更像金融体系中的两种不同基础设施。



ETH 经济模型的风险与不确定性

不能只讲优点，公允地讲，ETH 这套精密的经济模型也有它自己的风险。理性看待，才能做出更好的判断。

⚠ 风险一 · 复杂性带来不可预见性

ETH 的经济模型涉及质押收益、销毁速率、L2 分流、DeFi 锁仓多个变量，**它的供应量难以精确预测**。这跟比特币"任何时候都能用一行代码算出来"的简洁性形成鲜明对比。复杂的系统更容易出现意外。

⚠ 风险二 · 中心化质押的隐患

目前 Lido 一家平台就控制了大约 **30% 的质押份额**。如果几个大平台合谋，理论上有可能影响以太坊的共识。这是一个长期被讨论的隐忧。

⚠ 风险三 · L2 分流主网收入

大多数交易转移到了 Arbitrum、Optimism、Base 等 L2 上，导致**主网手续费下降，销毁量随之减少**。如果 L2 长期把价值留在自己生态里，"超声波货币"叙事可能受到挑战。

⚠ 风险四 · 监管不确定性

关于 ETH 是不是"证券"的争论，在美国一直没有最终定论。如果有重大监管变化，质押和 DeFi 的合规性都可能受影响。

所以理性地看 ETH——**它不是一个稳如泰山的固定模型，而是一个还在持续进化的实验**。这既是它的优势（能跟上时代），也是它的劣势（充满变数）。



FINALE

一图看懂：ETH 经济模型十大要点

读完整篇，你已经懂了这个让无数人困惑的"复杂系统"。最后用一张大表，把所有核心要点串起来。

★ ETH 经济模型 · 十条精华

- ◆ ① **没有总量上限**：跟 BTC 不同，ETH 不追求绝对稀缺。
- ◆ ② **但有动态通缩**：销毁机制让它在使用繁忙时反向通缩。
- ◆ ③ **2022 年完成 The Merge**：从 PoW 切换到 PoS，发行量砍了 90%。
- ◆ ④ **32 ETH 即可成为验证者**：不够也能通过流动性质押参与。
- ◆ ⑤ **出块时间 12 秒**：比 BTC 快 50 倍。
- ◆ ⑥ **质押年化 3-5%**：币本位收益，类似"数字储蓄"。
- ◆ ⑦ **EIP-1559 自动销毁**：每笔交易都会永久消除一部分 ETH。
- ◆ ⑧ **三重身份**：Gas 燃料 + 质押资产 + DeFi 抵押品。
- ◆ ⑨ **超声波货币**：用得越多越稀缺，是它独有的特性。
- ◆ ⑩ **持续进化**：未来还会通过 PBS、Verkle Trees 等升级继续优化。

如果说比特币是「数字黄金」，

那么以太坊就是「数字石油 + 数字证券」的混合体。

读到这里你会发现一件特别有意思的事——**以太坊把传统金融体系里"货币、股权、商品"这三种角色融合到了一种资产里：**

- 👉 它像**商品**——你用它来支付链上的"算力消费"；
- 👉 它像**股权**——质押它能获得网络成长的红利；
- 👉 它又像**债券**——锁仓有"利息"，且具有抗通胀属性。

这种"三位一体"的设计，**是以前任何金融工具都做不到的**。它代表了一种全新的资产形态——也是一种全新的金融实验。

当然，正因为它新、它复杂，所以也比比特币更难看懂、更容易波动、风险也更高。**所以理性参与永远是最重要的态度。**

但无论你最终选择持有 BTC、ETH，还是别的什么——**能把这套规则看懂的人，永远比看不懂的人，多了一份对世界的清醒。**

起源 · OEP

想了解更多关于隐私金融、区块链与 Web3.0 的内容，欢迎访问：

 originweb3.com

本文内容仅供学习参考，不构成任何投资建议。

加密货币市场存在风险，请根据自身情况理性判断，独立决策。